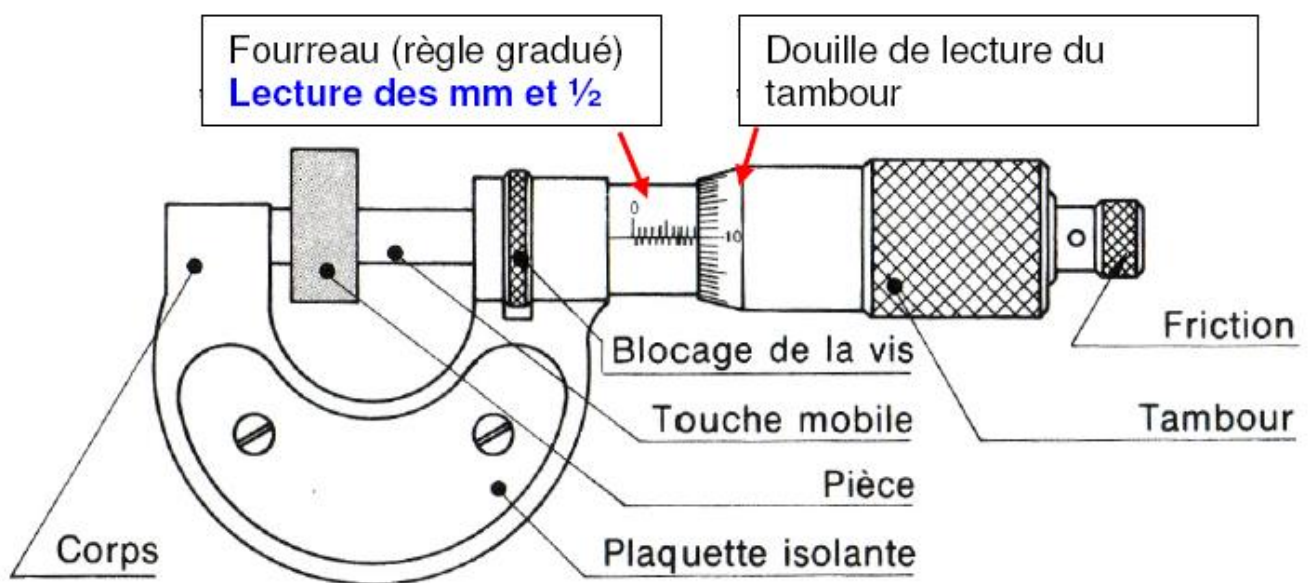


I. DEFINITION

Le micromètre est un instrument de mesure directe permettant de mesurer des dimensions dans une tolérance de plus ou moins 1/100^{ème} de millimètre pour des mesures allant jusqu'à 1500 mm. Il existe des micromètres donc la précision de lecture est le micron (μm) soit 0,001 mm.

II. CONSTITUTION**Il se compose :**

- La partie en U ou demi-circulaire possédant une touche fixe et une touche mobile actionné par un tambour.
- La partie cylindrique (fourreau) dont la génératrice est graduée en **millimètre**, voire en **1/2 mm**
- D'un tambour composé d'une vis micrométrique en acier traitée et rectifiée ;
- La douille de lecture comportant 50 divisions sur sa circonférence (Lecture au 1/100^{ème})
- Le bouton de friction qui permet de manœuvrer le micromètre sans le détériorer.
- Le système d'étalonnage (vis de réglage).

LTID	LE MICROMETRE	Module 1 : RAN
Classe : BTS1		Technologie Générale

III. PRINCIPE

Il est basé sur la transformation du mouvement circulaire en mouvement rectiligne par système vis écrou.

Un tambour gradué ou douille, en rotation et en translation contrôle le déplacement fractionnaire de la vis. Le **tambour mobile** se déplace de **0,5 mm** par tour et porte **50 divisions**.

La longueur graduée du micromètre est généralement de 25 mm et les instruments ont des capacités échelonnées de 0 à 25 de 25 à 50 jusqu'à 300 mm.

La touche fixe ou la douille cylindrique fixe est réglable ce qui permet d'étalonner à « 0 » avec une pige (étalon livré avec l'appareil).

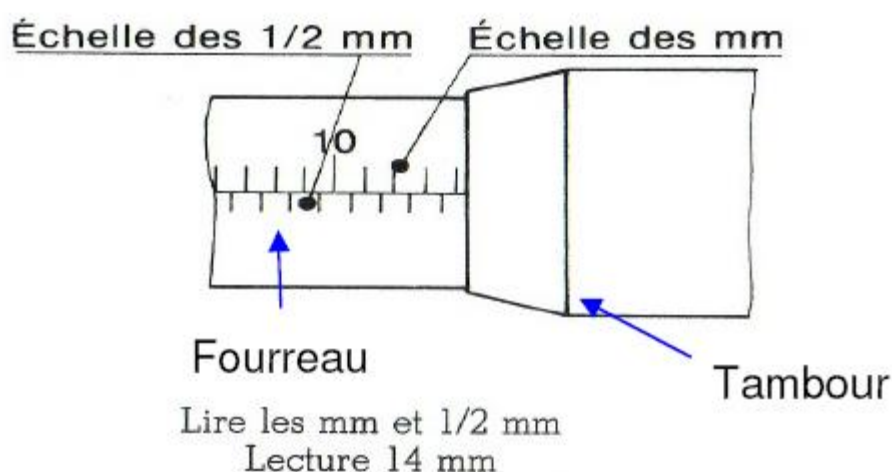
La lecture ne présente aucune erreur possible car les divisions sont espacées de 0,5 à 0,5 mm.

Les erreurs peuvent provenir :

- de l'usure du pas de la vis et l'écrou
- de l'erreur de parallélisme de touche
- de l'erreur de planéité des touches ainsi que d'autres facteurs

IV. PRINCIPE DE LECTURE

1) 1ère ETAPE : la lecture des millimètres

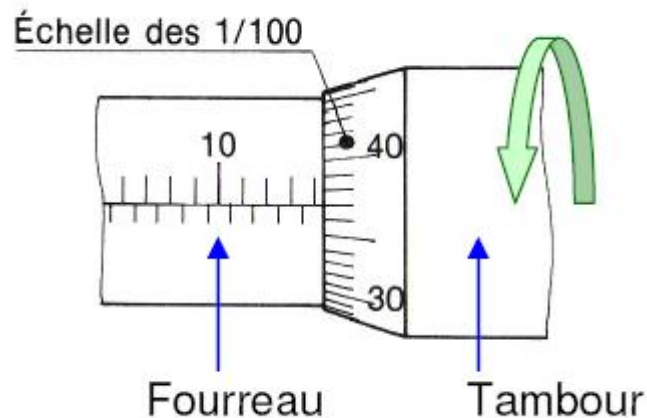


La lecture des mm s'effectue sur le **fourreau**.

La limite côté gauche du tambour gradué est proche de l'échelle des mm.

Dans le cas ci-contre la lecture est de **14 mm**

2) 2ème ETAPE : la lecture des 1/100^e de mm (0,01 mm)



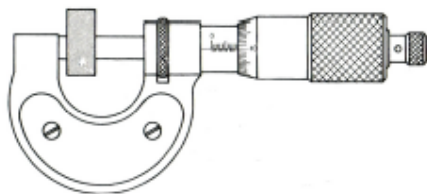
La lecture des 1/100 de mm s'effectue sur le **tambour gradué**.

Le relevé de l'échelle des 1/100 doit être **le trait du tambour gradué qui correspond à l'axe de l'échelle des mm**.

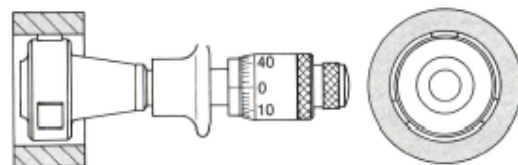
Le sens de lecture du tambour gradué est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Dans ce cas la lecture est de **14 + 0,37 = 14,37 mm**

IV. QUELQUES EXEMPLES DE MICROMETRE



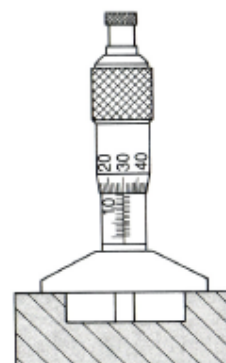
micromètre universel



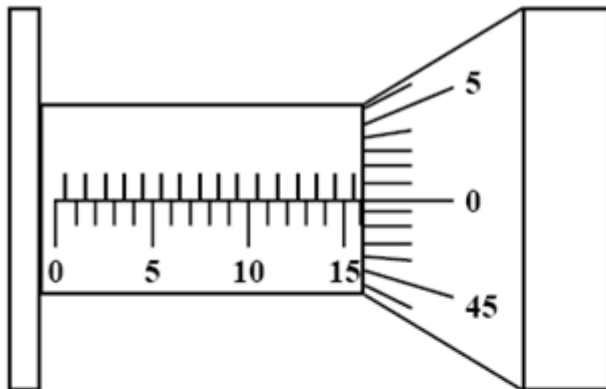
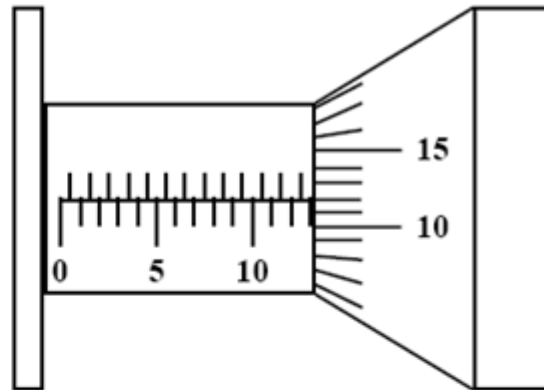
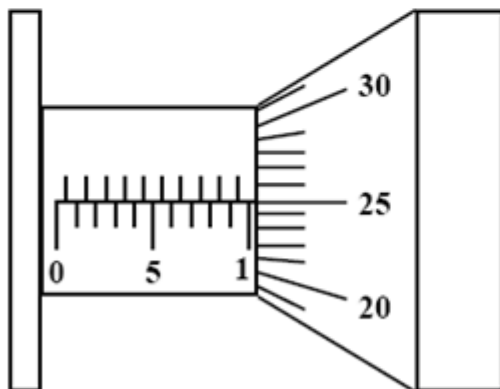
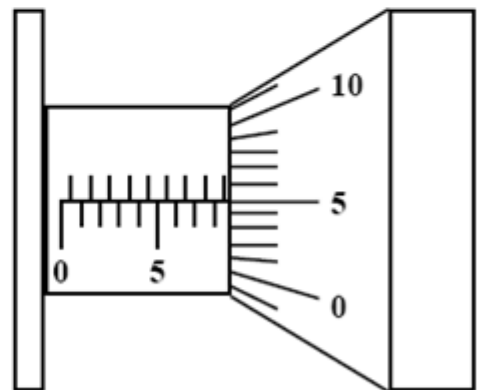
micromètre d'intérieur à trois touches



micromètre d'intérieur becs



jauge de profondeur micrométrique

3) exercice d'application**Lecture :****Lecture :****Lecture :** _____**Lecture :** _____